

Inteligência Artificial

Um chamado à Ação

Diego Mesquita

Apresentação Breve

Diego Mesquita

2012-2017: Graduação e Mestrado, UFC (Ceará, Brasil)

2017-2021: Doutorado, Aalto University (Finland)

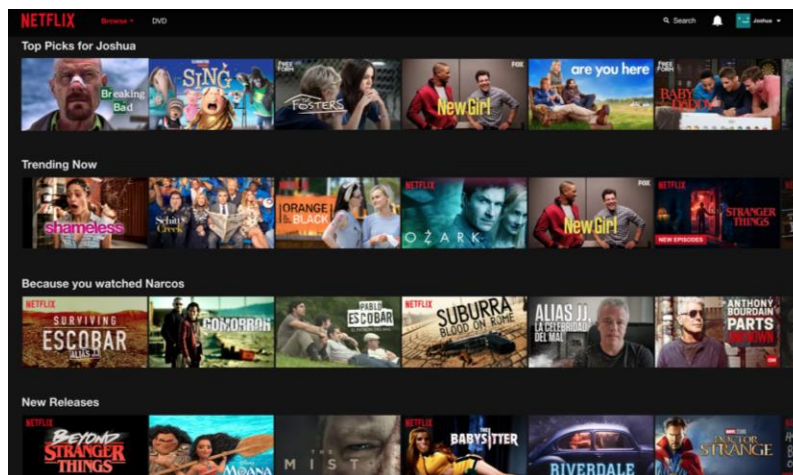
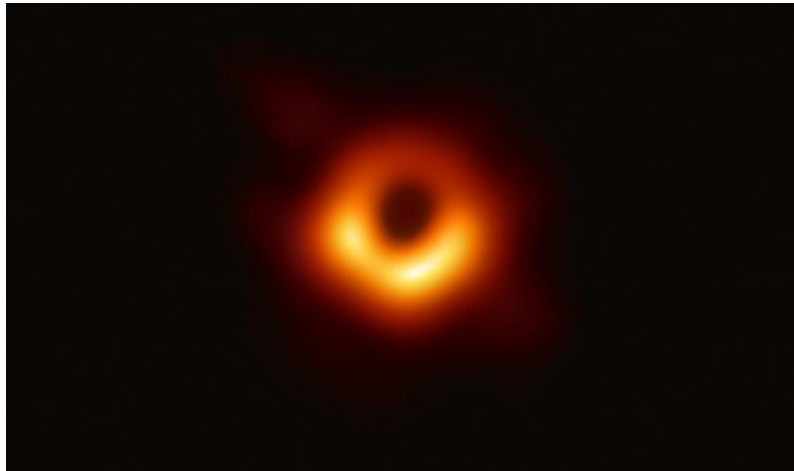
2022-presente: Professor na Escola de Matemática Aplicada @FGV

Membro da comissão especial de inteligência artificial da sociedade brasileiras de computação;

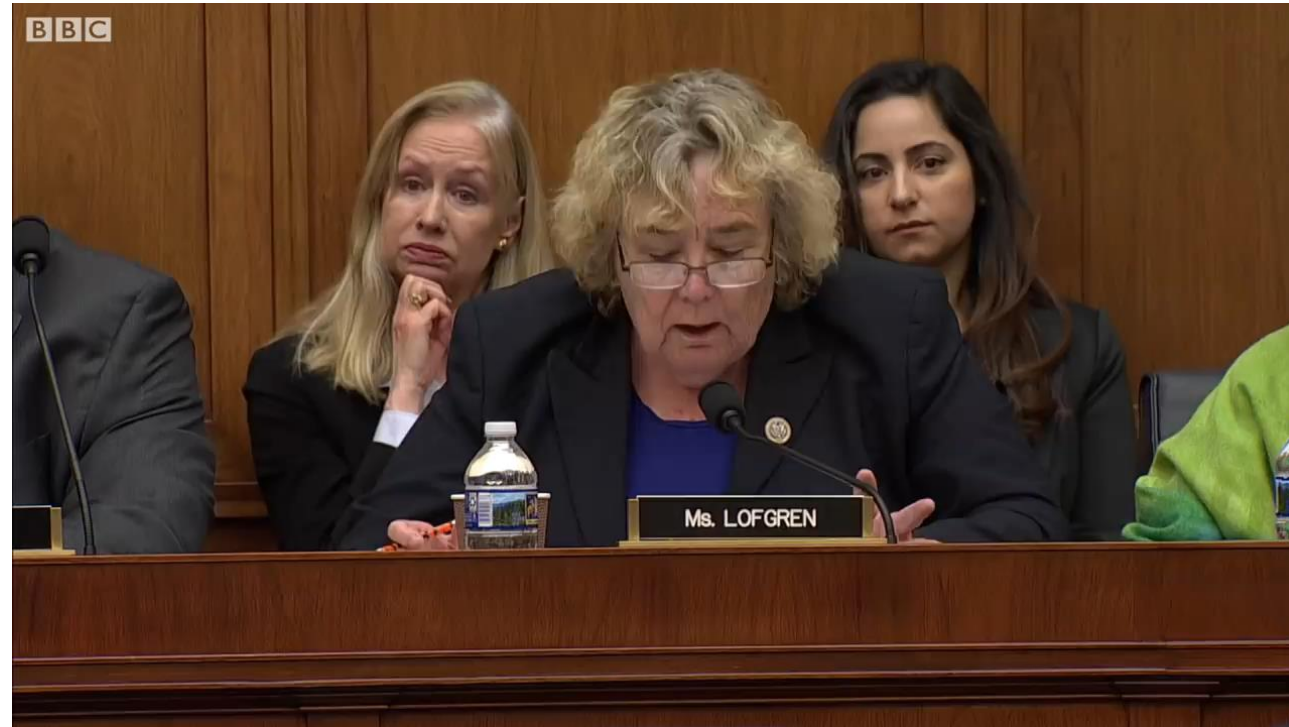
Vice-coordenador da graduação em Ciência de Dados @FGV EMap;



Um mundo dominado por IA



Como funcionam esses algoritmos?



BBC é um serviço de rede pública de televisão do Reino Unido. [Wikipedia](#)



'If you Google the word idiot, a picture of Donald Trump comes up' - BBC News

640.038 visualizações 12 de dez. de 2018

Google's Chief executive Sundar Pichai went in front of US Congress to defend his company to lawmakers.

He faced questions about political bias and how the company uses personal data.

Please subscribe HERE <http://bit.ly/1rbfUog>

Mostrar menos

O que são algoritmos?

Algoritmo: Uma sequência de ações “bem definida”, construída para atingir um objetivo qualquer.



Title: Biscuits

Ingredients:

Flour, butter, sugar, egg, milk, salt.

Instructions:

- Preheat oven to 450 degrees.
- Cream butter and sugar.
- Add egg and milk.
- Sift flour and salt together.
- Add to creamed mixture.
- Roll out on floured board to 1/4 inch thickness.
- Cut with biscuit cutter.
- Place on ungreased cookie sheet.
- Bake for 10 minutes.



Computação clássica



Exemplo

Tarefa: Verificar se um número inteiro (x) é primo.

```
z <- x-1 // copia o valor de x em z
Primo <- Verdadeiro // por enquanto
```

```
Enquanto z > 1:
  Se x/z é inteiro:
    Primo <- Falso
    Fim de procedimento
  Caso contrário:
    z <- z-1
```

```
Digamos que x = 4
z <- 4 - 1
Primo <- Verdadeiro
```

```
z > 1 ? Sim
4/3 é inteiro? Não
z <- 3 - 1
```

```
z > 1 ? Sim
4/2 é inteiro? Sim
Primo <- Falso
Fim de procedimento
```


Um problema "mais difícil"



→ \$\$\$\$?

Área total, área construída,
ano de construção, indicadores ambientais,
Densidade populacional, etc

Machine Learning



LLMs 101

A ideia fundamental de LLMs é aproximar uma distribuição de probabilidade sobre sequências de palavras (ou tokens). Mais especificamente, se modela a probabilidade (ou frequência) da próxima palavra.

0 aluno estudou para a ____	Palavra/Token	Probabilidade
0 aluno estudou para a prova	prova	50%
0 aluno estudou para a prova	arguição	25%
0 aluno estudou para a arguição	apresentação	25%
0 aluno estudou para a apresentação		

Não surpreendentemente, os primeiros LLMs produziam respostas pouco confiáveis inferidas de um banco de dados não tão bem curado.

Alerta: LLMs hoje são treinados de maneira muito mais cuidadosa do que isso.

LLMs 101

A ideia fundamental de LLMs é aproximar uma distribuição de probabilidade sobre sequências de palavras (ou tokens). Mais especificamente, se modela a probabilidade (ou frequência) da próxima palavra.

O primeiro desafio técnico:

Para cada sequência de tokens, calculamos probabilidades possivelmente diferentes para a próxima palavra.

Ex. Considere que consideramos 2048 tokens e sequências de tamanho até 100, quantas distribuições precisaríamos pré-computar?

O aluno estudou para a ____

Qual é a capital do Brasil? ____

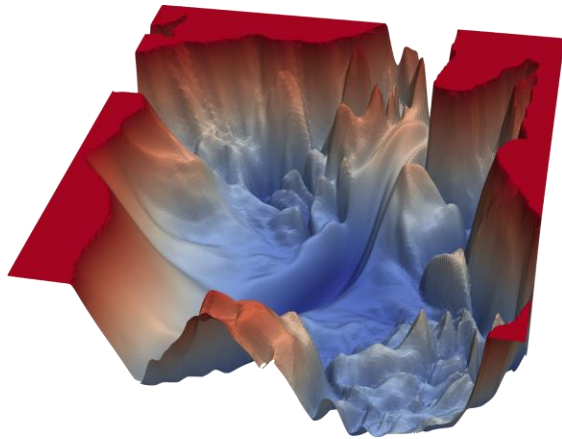
Qual é a cor do Céu? ____

O Diego é ____

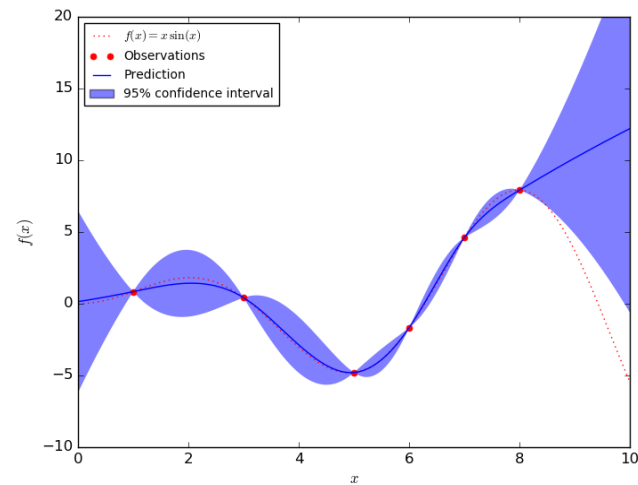
Solução: criar uma função que expressa a distribuição da próxima palavra como uma 'conta' de uma 'representação' da sequência até momento. Ganho substancial em tempo de processamento e memória, pode ser visto como uma maneira de comprimir um corpus de texto.

e vários problemas interessantes

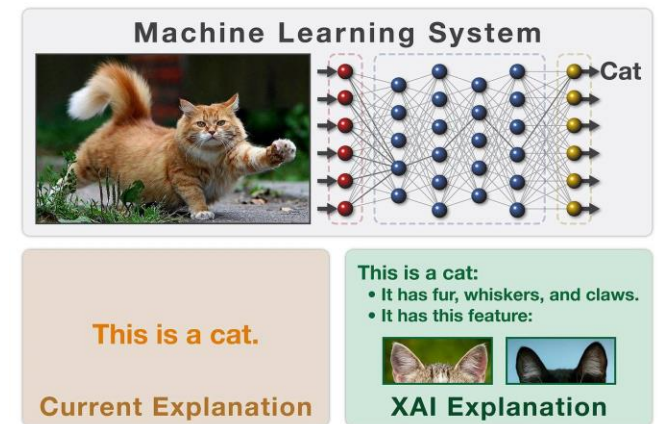
Otimização e generalização



Quantificação de incerteza



Explicabilidade



O Brasil e a nova revolução industrial

Fato 1: A Inteligência Artificial está mudando a maneira com que lidamos com o mundo e redesenhando o mercado de trabalho mais rápido do que nunca.

Depender da IA alheia -> subjugação econômica, perda de soberania nacional

Os desenvolvimentos mais significativos de IA foram desenvolvidos por pesquisadores.

Fato 2: O Brasil não participa significativamente do desenvolvimento de tecnologias de ponta em IA --- pouquíssima participação nos fóruns em que os trabalhos mais importantes são disseminados (c.f., NeurIPS/ICLR/ICML).

Falta de incentivo e desalinhamento para pesquisadores.

Deficit severo de formação técnica dos alunos, especialmente com relação à matemática, estatística e computação teórica.

A Proposta da FGV EMAP

Formar uma nova elite intelectual nacional capaz lidar com e avançar essas novas tecnologias de IA, contribuindo para revitalizar a indústria e academia Brasileira.

Professores com perfil acadêmico selecionado, conduzindo pesquisa científica de alto impacto/prestígio. Por exemplo, mais que 20% das contribuições Brasileiras para o ICLR 2026 vêm da EMAP.

Duas graduações cobrindo de maneira extensiva e rigorosa matemática, estatística e computação.

NOSSAS GRADUAÇÕES

GRADUAÇÕES

DISPONIBILIDADE DOS PROFESSORES

Possui um corpo docente de professores e pesquisadores com **formação sólida** e abrangente em diversas áreas da Matemática Aplicada e Ciência de Dados.

PROGRAMA DE MENTORIA

Os alunos com melhor desempenho no primeiro ano podem ser mentorados por professores do corpo docente do nosso programa de Doutorado. Essa é uma mentoria acadêmica com possibilidade de virar **orientação em projetos de pesquisa**.

PROGRAMA DE MENTORIA

Seminários de pesquisa com renomados pesquisadores nacionais e internacionais, **Programa de Verão com diversos minicursos** em Matemática, Estatística e Ciência de Dados. Além da organização de diversos eventos internacionais.

DISCIPLINAS DA PÓS GRADUAÇÃO

Os alunos podem **cursar disciplinas do mestrado e doutorado** a partir do segundo ano. A Escola disponibiliza o programa de Estudos Avançados da EMaP com diversos percursos pensados para **desafiar e aprimorar o conhecimentos dos alunos** e aproximá-los da nossa pós-graduação. São três percursos: Matemática Avançada, Matemática e Ciência de Dados.

PROGRAMAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

A partir de segundo período, os alunos podem concorrer às **bolsas de PICME e PIBIC**. Além das bolsas do governo federal, a FGV proporciona bolsas adicionais de PIBIC. O bolsista do PICME precisa escolher um dos percursos do programa de Estudos Avançados enquanto o bolsista do PIBIC deverá escolher umas das pesquisas propostas pelos nossos professores.

GRADES

CURSO DE GRADUAÇÃO EM

CIÊNCIA DE DADOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO	7º PERÍODO	8º PERÍODO
Cálculo em uma Variável (90)	Cálculo em várias Variáveis (90)	Teoria da Probabilidade (90)	Otimização para Ciência de Dados (60)	Modelagem Estatística (60)	Séries Temporais (60)	Projetos em Ciência de Dados (60)	Ética na Manipulação de Dados (60)
Geometria Analítica (60)	Álgebra Linear (90)	Álgebra Linear Numérica (60)	Inferência Estatística (60)	Aprendizado de Máquinas (60)	Aprendizado Profundo (60)	Gestão e Segurança de Dados (60)	
Fundamentos de Matemática (60)	Matemática Discreta (60)	Estruturas de Dados (60)	Projeto e Análise de Algoritmos (60)	Inteligência Artificial (60)	Engenharia de Software (60)	Computação Escalável (60)	Libras Optativa (30)
Introdução à Computação (90)	Linguagens de Programação (90)	Técnicas e Algoritmos em Ciência de Dados (60)	Ciência de Redes (60)	Visualização de Dados (60)	Processamento de Linguagem Natural (60)	Tópicos Especiais I (30)	Tópicos Especiais II (30)
Introdução à Ciência de Dados (60)	Análise Exploratória de Dados e Visualização (60)	Banco de Dados (60)	Modelagem Informacional (60)	Estágio (300)	Eletiva I (60)	Eletiva II (60)	Eletiva III (60)

GRADES

CURSO DE GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA APLICADA



1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO	7º PERÍODO	8º PERÍODO
Cálculo em uma Variável (90)	Cálculo em várias Variáveis (90)	Equações Diferenciais Ordinárias (60)	Análise da Reta (90)	Cálculo em uma Variável Complexa (60)	Equações Diferenciais Parciais (60)	Modelagem de Fenômenos Biológicos (60)	Programação Linear e Inteira (60)
Geometria Analítica (60)	Álgebra Linear (90)	Cálculo Vetorial (60)	Inferência Estatística (60)	Modelagem Estatística (60)	Processos Estocásticos (60)	Aprendizado de Máquinas (60)	
Fundamentos de Matemática (60)	Matemática Discreta (60)	Teoria da Probabilidade (90)	Álgebra e Criptografia (60)	Otimização Contínua (60)	Análise Numérica (60)	Tópicos Especiais I (30)	Tópicos Especiais II (30)
Introdução à Computação (90)	Linguagens de Programação (90)	Álgebra Linear Numérica (60)		Topologia (60)	Geometria Diferencial (60)	Eletiva I (60)	Libras (Optativa) (30)
Introdução à Modelagem Matemática (60)	Modelagem de Fenômenos Físicos (60)	Estruturas de Dados (60)				Eletiva II (60)	Eletiva III (60)

MERCADO



MERCADO FINANCEIRO



SAÚDE



CONSULTORIA

OUTRAS OPÇÕES

Desenvolvedor de Algoritmos, Engenheiro de Inteligência Artificial, Modelagem e Simulação de Sistemas Energéticos, Engenheiro de Dinâmica de Voo, Especialista em Blockchain, Modelagem Matemática em Efeitos Visuais, Otimização de Processos Industriais, Analista de Redes de Transporte e muitas outras.

Distribuição de alunos – Cursando ou formados

**Norte - 9
alunos**

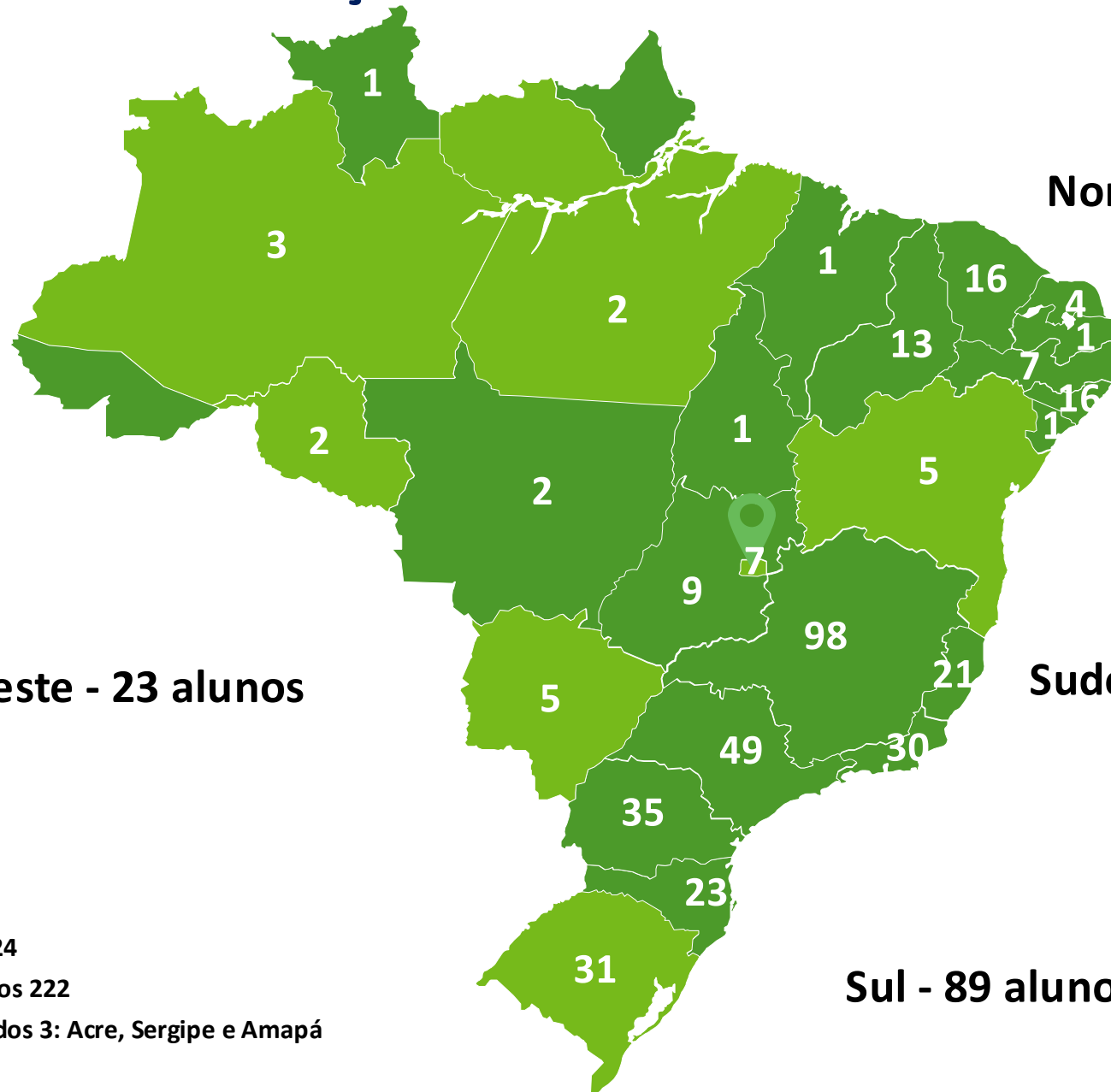
Nordeste - 65 alunos

Centro-Oeste - 23 alunos

Sudeste - 198 alunos

Total: 385 alunos

Sul - 89 alunos



Estados alcançados 24

Municípios alcançados 222

Estados não alcançados 3: Acre, Sergipe e Amapá

A FUNDAÇÃO

A INSTITUIÇÃO

Fundada em 1944, é uma instituição de referência em ensino e pesquisa no Brasil e no mundo, com a missão de estimular o desenvolvimento socioeconômico nacional. Possui sedes no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília.

GUIA DA FACULDADE 2023

Dez cursos de graduação da Fundação Getúlio Vargas receberam nota máxima. Com isso, a FGV é a instituição com o maior percentual de cursos com cinco estrelas



ESPAÇOS



SALAS DE AULA



AUDITORIO CENTRO CULTURAL



BIBLIOTECA

OUTROS ESPAÇOS

Laboratório de Macs exclusivo para alunos da EMap, sala de estudos individuais para nossos alunos, espaço para socialização entre alunos e professores com quadro branco e café com lanche todo dia às 15h.